

Funkcja f - określona w przedziale $(0, 2)$ - dana jest wzorem
 $f(x) = \sqrt{x^3 - 9x^2 + 15x + 1}$. Wyznacz największą wartość funkcji f .

① wyznaczamy pochodną funkcji f

I sposób

funkcja $f(a) = \sqrt{a}$ jest rosnąca w przedziale $\langle 0, +\infty \rangle$,
 więc funkcja $g(a) = a$ będzie osiągać wartość największą
 dla tego samego argumentu co $f(a)$

niech $K(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 1$

wtedy $K'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x^2 - 6x + 5)$

II sposób pochodna funkcji złożonej

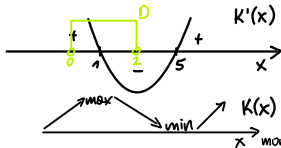
$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x^3 - 9x^2 + 15x + 1}} \cdot (3x^2 - 18x + 15) = \\ &= \frac{3(x^2 - 6x + 5)}{2\sqrt{x^3 - 9x^2 + 15x + 1}} \quad \} > 0 \text{ zawsze} \end{aligned}$$

② szukamy miejsca zerowe pochodnej
 i badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

w I sposobie analizujemy wyrażenie $3(x^2 - 6x + 5)$,

w II sposobie widzimy, że mianownik > 0 , więc na znak
 pochodnej wpływ ma licznik, który jest równy wyrażeniu z I

$$\begin{aligned} K'(x) = 0 &\Leftrightarrow 3(x^2 - 6x + 5) = 0 \\ &3(x-5)(x-1) = 0 \\ &x = 5 \vee x = 1 \end{aligned}$$



Funkcja $K(x)$, a tym samym $f(x)$ osiąga w swojej
 dziedzinie wartość największą dla argumentu:
 $x = 1$

$$f_{\max} = f(1) = \sqrt{1 - 9 + 15 + 1} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Odp: $2\sqrt{2}$